eeguard

GUARDING BEES, GROWING HONEY

INOVASI SISTEM SARANG MADU DIGITAL

UNIVERSITAS CIPUTRA SURABAYA

EMERALDO ARIESUSANDI

PAULA OLIVIA



2 ZERO HUNGER

8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH

9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE

13 CLIMATE ACTION

15 LIFE ON LAND

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
BAB I GAMBARAN BISNIS **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.3 Visi dan Misi 3
1.4 Tujuan 3
1.5 Analisis SWOT 3
1.6 Struktur Perusahaan 4
BAB II OPERASIONAL BISNIS **5**
2.1 Alat dan Bahan 5
2.1.1 Alat 5
2.1.2 Bahan 5
2.1.3 Teknologi Pendukung 5
2.2 Proses Produksi 5
2.3 Proses Distribusi 6
2.4 Kegiatan Loyalitas 6
BAB III STRATEGI PEMASARAN **7**
BAB IV RISET DAN PENGEMBANGAN **11**
BAB V KEUANGAN PERUSAHAAN **12**
5.1. Anggaran Modal dan Investasi 12
5.1.1 Modal Biaya Tetap 12
5.1.2 Modal Biaya Variabel Satu Bulan 12
5.1.3 Modal Biaya Operasional Satu Bulan 13
5.1.4 Sumber Modal 13
5.2. Rencana Keuangan 13
5.2.1 Revenue Stream dan Proyeksi Laba Rugi 13
5.2.2 Arus Kas 14
5.2.3 Net Present Value 14
5.3. Rasio Keuangan 15
5.3.1 Payback Period 15
5.3.2 Break Even Point (BEP) 15
BAB VI PELUANG KEBERLANJUTAN **16**
BAB VII PENUTUP **17**
DAFTAR PUSTAKA **18**

BAB I
GAMBARAN BISNIS

1.1 Latar Belakang

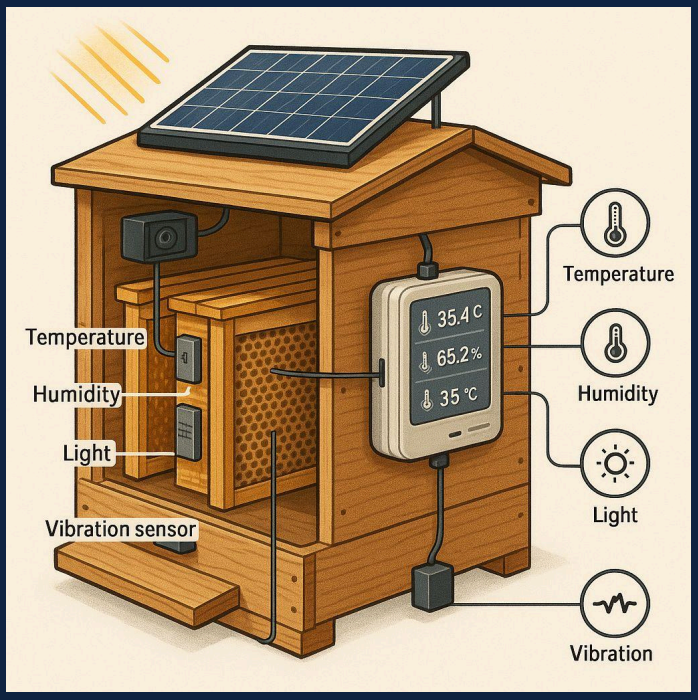
Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk dalam jenis-jenis lebah yang berperan penting bagi ekosistem. Tercatat terdapat dua kelompok utama lebah di Indonesia, yaitu lebah madu dan kelulut (*stingless bee*). Lebah madu terdiri dari sekitar 5 spesies, sedangkan kelulut memiliki sekitar 40 spesies (Universitas STEKOM, n.d). Lebah madu umumnya dimanfaatkan masyarakat untuk produksi madu, baik melalui budidaya maupun pengambilan langsung dari sarang di alam. Lebah memiliki peranan besar dalam penyerbukan dan ketahanan pangan dimana sekitar 87,5% tumbuhan berbunga di dunia bergantung pada penyerbuk hewani, dan 75% tanaman pangan global bergantung pada penyerbuk. Penyerbukan meningkatkan kuantitas dan kualitas pangan sekaligus mendukung asupan mikronutrien dan keragaman gizi manusia (Food and Agriculture Organization of the United Nations, n.d).

Jumlah petani hutan lebah di pulau Jawa dan Madura mencapai 5.300 orang (Perhutani, 2015). Berdasarkan jurnal ilmiah Rekasatwa terhadap peternakan lebah madu di Jawa Tengah, didapati sejumlah permasalahan yang dihadapi peternak misalnya seperti pemeliharaan, penyakit, dan ratu lebah. Penelitian menunjukkan bahwa lebah madu dapat mengalami stres akibat pekerjaan yang berat, mirip dengan manusia, sehingga penting untuk memantau kondisi mereka guna menjaga kesehatan koloni dan produktivitas madu (Syarifah, 2018).

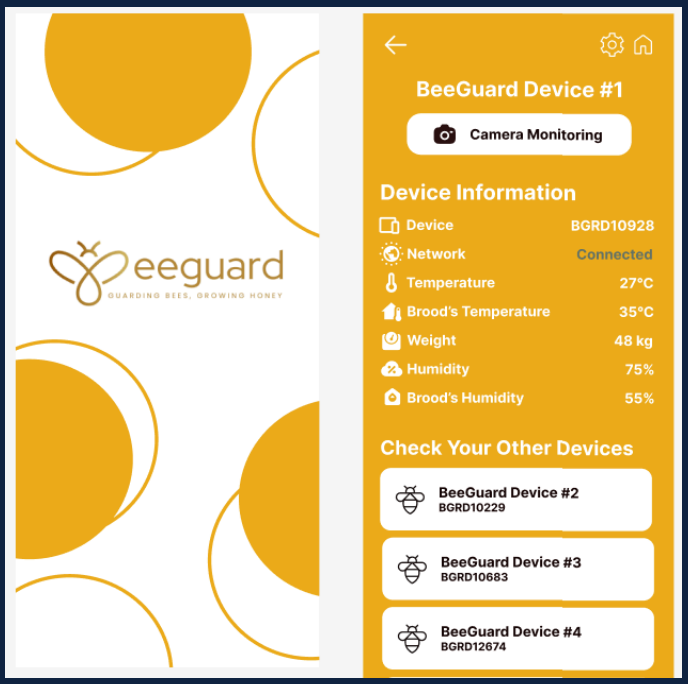
1.2 Deskripsi Bisnis

Melihat sejumlah permasalahan yang ada menunjukkan bahwa peternak lebah membutuhkan pemantauan yang lebih cerdas dan *real-time*. Maka dari itu, BeeGuard hadir sebagai inovasi sarang madu digital berbasis IoT yang dirancang untuk memudahkan peternak dalam memantau kondisi koloni secara akurat dan efisien. Dengan sensor yang terintegrasi, BeeGuard mampu mengukur aktivitas lebah, suhu, kelembapan, berat sarang, dan getaran yang menjadi indikator stres atau kesehatan koloni. Data ini kemudian dikirimkan

secara *real-time* ke aplikasi, sehingga peternak dapat mengambil keputusan cepat untuk mengoptimalkan pemberian pakan, mencegah penyakit, dan meningkatkan produktivitas madu. Dengan demikian, BeeGuard tidak hanya membantu meningkatkan hasil panen, tetapi juga menjamin kesejahteraan lebah, kelangsungan ekosistem, dan keberlanjutan usaha peternakan madu.



Gambar 1.1 *Prototype* Kotak Sarang BeeGuard



Gambar 1.2 *Prototype* Tampilan Aplikasi BeeGuard

1.3 Visi dan Misi

1.3.1. Visi

Menjadi pionir solusi digital berbasis IoT untuk peternakan lebah yang berkelanjutan, guna menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan peternak madu.

1.3.2. Misi

1. Menghadirkan inovasi IoT untuk pemantauan sarang lebah yang akurat dan efisien.
2. Memberdayakan peternak dengan data *real-time* untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas madu.
3. Melindungi peternakan lebah dari ancaman lingkungan seperti perubahan iklim.

1.4 Tujuan

BeeGuard bertujuan meningkatkan produktivitas madu dan mengurangi risiko kematian lebah akibat perubahan iklim maupun faktor lingkungan. Selain itu, BeeGuard juga bertujuan untuk memberdayakan peternak lokal dengan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan.

1.5 Analisis SWOT

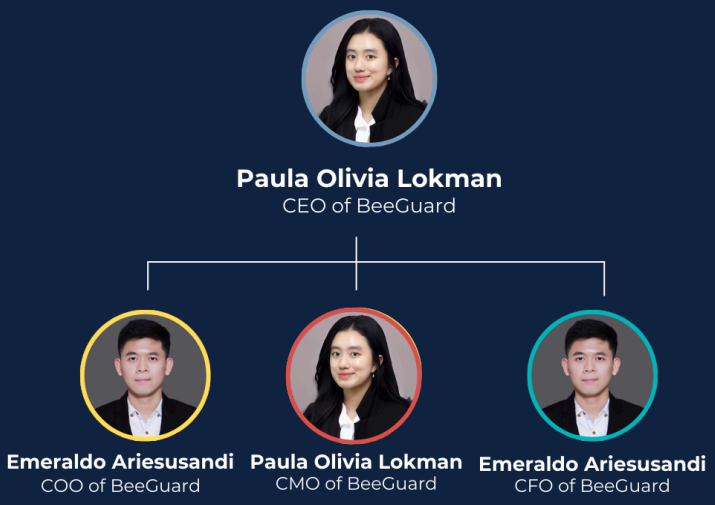
Analisis SWOT BeeGuard menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kekuatan berupa inovasi IoT untuk pemantauan sarang lebah, kontribusi terhadap ekosistem berkelanjutan dan SDGs, serta keunggulan sebagai pionir dengan basis data yang mendukung keputusan peternak; namun, tantangan muncul dari keterbatasan tim, *brand* yang masih baru, dan kebutuhan pendanaan besar. Di sisi lain, peluang besar hadir melalui dukungan pemerintah, meningkatnya permintaan madu lokal maupun global, serta potensi ekspor teknologi, meskipun tetap dihadapkan pada ancaman berupa lambatnya adopsi pengguna, risiko *greenwashing*, dan perubahan regulasi.

S (Strengths)	W (Weaknesses)
• **Inovasi berbasis IoT:** Teknologi modern untuk pemantauan sarang lebah secara real-time. • **Mendukung ekosistem berkelanjutan**: Mengurangi stress lebah sekaligus meningkatkan kualitas dan kuantitas madu. • **Nilai sosial & lingkungan:** Mendukung sejumlah poin dari SDGs. • ***First mover advantage*:** Produk masih jarang di Indonesia, peluang besar untuk menjadi pionir. • ***Data-driven decision***: Memberikan insight yang dapat langsung dimanfaatkan peternak.	• **Tim pengembang masih terbatas** → keterbatasan sumber daya manusia di bidang IoT, software, dan perlebahan. • **Brand dan reputasi baru** : Masih belum dikenal secara luas sehingga perlu waktu dan biaya untuk membangun kepercayaan pasar. • ***Cashflow* ketat** → karena biaya R&D (riset & pengembangan) tinggi di awal, butuh pendanaan besar sebelum balik modal.
O (Opportunities)	**T (Threats)**
• **Dukungan pemerintah:** Mendapatkan dukungan dari pemerintah dikarenakan berkaitan dengan pertanian berkelanjutan, dan ekonomi desa. • **Pasar madu lokal & global** → permintaan madu alami dan berkualitas terus meningkat. • **Potensi ekspor teknologi:** Dapat dikembangkan untuk pasar asing yang mengalami masalah serupa.	• **Permasalahan adopsi pengguna**: Sebagian peternak lebih memilih cara lama yang murah. • **Potensi *greenwashing***: Jika tidak konsisten dalam implementasi, bisa dipersepsikan konsumen sebagai *greenwashing*. • **Perubahan regulasi:** Aturan baru terkait IoT atau lingkungan bisa memengaruhi operasional.

Gambar 1.3 Analisis SWOT

1.6 Struktur Perusahaan

Struktur organisasi BeeGuard dipimpin oleh Paula Olivia Lokman sebagai CEO untuk mengarahkan strategi utama perusahaan, yang juga berperan sebagai CMO yang mengelola strategi pemasaran dan membangun *branding*. Didukung oleh Emeraldo Ariesusandi selaku COO yang mengelola operasional, serta CFO yang bertanggung jawab atas keuangan. Struktur ini dirancang dengan mempertimbangkan sejumlah aspek penting untuk dapat berjalan terpadu dan efisien meskipun dikelola tim inti yang ringkas.



Gambar 1.4 Struktur Perusahaan BeeGuard

BAB II
OPERASIONAL BISNIS

2.1 Alat dan Bahan

2.1.1 Alat

- Solder listrik
- Obeng set

2.1.2 Bahan

- Sensor suhu dan kelembaban
- Sensor getaran
- Sensor berat
- Modul IoT dengan antena (GSM SIM800L)
- Solar panel dan baterai litium
- Kamera
- Kotak kayu untuk sarang
- PCB dan komponen elektronik pendukung
- Kabel (UTP 5 dan JST 5)
- Timah solder 1mm x 5 meter

2.1.3 Teknologi Pendukung

- Cloud server
- Hosting
- Domain

2.2 Proses Produksi

- Pemesanan bahan baku dari *supplier*.
- *Quality check* bahan pesanan dan perhitungan stok bahan baku.
- Perakitan bahan elektronik dan perekatan dengan solder.
- Instalasi alat elektronik pada server cloud.
- *Quality check* keseluruhan dan pengemasan.

2.3 Proses Distribusi

- Pemasangan BeeGuard melalui aplikasi ataupun *website* BeeGuard, *platform e-commerce*, ataupun secara langsung dengan menghubungi tim BeeGuard
- Pengiriman produk BeeGuard menuju ekspedisi sesuai pilihan konsumen.
- Melakukan konfirmasi pada konsumen bahwa produk sedang dalam proses pengiriman oleh pihak ekspedisi atau pihak ketiga.

2.4 Kegiatan Loyalitas

- Menyediakan layanan pelanggan untuk konsultasi 24/7 melalui aplikasi BeeGuard.
- Memberikan *training* penggunaan perangkat hingga aplikasi BeeGuard.
- Komunitas dengan kegiatan berupa *talkshow, workshop,* dan *gathering*.
- Acara tahunan berupa program apresiasi pelanggan.
- Dukungan teknis apabila pelanggan mengalami kendala serta membutuhkan bantuan untuk pembaruan sistem berkala.

BAB III
STRATEGI PEMASARAN

3.1 Analisis Pasar

BeeGuard akan melakukan analisis TAM SAM SOM agar dapat menciptakan panduan strategis dalam menetapkan target pasar, merencanakan ekspansi, dan mengukur potensi pertumbuhan bisnis secara realistis, sekaligus mendukung proyeksi keuangan dan keputusan investasi.

3.1.1. *Total Addressable Market* (TAM)

Berdasarkan data Perhutani pada tahun 2015, jumlah petani hutan lebah di Jawa dan Madura sejumlah 5.300 orang. Maka, dari itu diproyeksikan 20.000 orang dalam skala nasional.

3.1.2. *Serviceable Available Market* (SAM)

Dari total TAM, diambil perkiraan secara realistis 30%–40% peternak berada di wilayah dengan akses internet atau memiliki kesadaran teknologi yang memadai sehingga diperoleh angka SAM sekitar 6.000 - 8.000 peternak.

3.1.3. *Serviceable Obtainable Market* (SOM)

Melihat SAM yang ada dan mempertimbangkan skala produksi serta posisi BeeGuard sedang produk baru yang memerlukan usaha dan waktu untuk mendapatkan penerimaan dari pasar, diproyeksikan sekitar 40 -50% dari TAM yakni 2.400 - 4.000 peternak.



Gambar 3.1 Analisis TAM SAM SOM BeeGuard

3.1.4. Capaian Target Pasar

Pasar yang ditargetkan oleh BeeGuard utamanya ialah peternak lebah, baik peternak tradisional ataupun modern. Selain itu juga UMKM produk madu organik yang berniat melakukan ternak lebah, komunitas konservasi lingkungan, serta perusahaan yang ingin

mengangkat BeeGuard dan keberlanjutan peternakan lebah sebagai program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

3.2 Analisis Pesaing

Salah satu pesaing dari BeeGuard adalah AmoHive yang beroperasi di USA, Eropa, Israel, Kanada, Ukraina, serta Polandia. AmoHive mengembangkan jaringan sarang lebah pintar yang dilengkapi dengan sensor untuk mengumpulkan dan menganalisis data aktivitas lebah di berbagai wilayah dengan iklim yang serupa. Sistem ini dirancang untuk memberikan data yang konsisten dan dapat diandalkan sepanjang tahun. BeeGuard mendapati sejumlah hal positif yang dapat dijadikan inspirasi untuk diterapkan yaitu desain sarang standar dan material yang konsisten memastikan transmisi data yang stabil, serta fokus pada penelitian dan analisis data untuk memahami perilaku lebah secara mendalam.

Selain itu, kami juga melihat kekurangannya yakni dari segi formasi mengenai fitur spesifik dan harga produk terbatas. Mereka juga lebih berfokus pada penelitian daripada aplikasi praktis untuk peternak lebah komersial. AmoHive juga belum menyentuh pasar Asia, terlebih lagi di Asia Tenggara dan Indonesia, sehingga disini peluang masih terbuka sangat lebar bagi BeeGuard.

3.3 Analisis STP

Untuk memahami strategi pemasaran yang tepat, penting untuk melakukan analisis STP (*Segmenting, Targeting, Positioning*) sehingga BeeGuard dapat menjangkau pasar yang tepat dan menawarkan nilai tambah yang sesuai dengan kebutuhan peternak lebah.

3.3.1 *Segmenting*

Pasar BeeGuard disegmentasikan berdasarkan demografi, geografi, psikografi, dan perilaku. Demografi meliputi peternak lebah madu dan kelulut di Indonesia dengan skala usaha mulai dari rumahan hingga industri. Geografi fokus pada wilayah dengan konsentrasi peternak tinggi seperti Jawa, Madura, Bali, dan Sumatera. Psikografi mencakup peternak yang terbuka terhadap inovasi teknologi dan peduli terhadap kesehatan koloni serta

keberlanjutan usaha. Dari sisi perilaku, segmen ini mengutamakan peningkatan kualitas madu, efisiensi budidaya, dan pemantauan koloni secara lebih akurat.

3.3.2 *Targeting*

Target pasar BeeGuard adalah peternak menengah yang memiliki 10–50 sarang, koperasi peternak yang mengelola puluhan hingga ratusan sarang, serta peternak premium atau institusi riset yang membutuhkan pemantauan koloni dengan data yang akurat. Fokus awal adalah menjangkau peternak di wilayah dengan akses teknologi memadai dan kesadaran tinggi terhadap pentingnya kesehatan koloni, sehingga implementasi BeeGuard dapat meningkatkan produktivitas madu sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem lebah.

3.3.3 *Positioning*

BeeGuard diposisikan sebagai sarang madu digital berbasis IoT yang memberikan kemudahan bagi peternak untuk memantau kesehatan koloni secara *real-time*, mendeteksi stres atau potensi *swarming*, serta meningkatkan kualitas dan produktivitas madu. Produk ini menonjol dengan *dashboard* user-friendly, pemantauan lingkungan sarang (suhu, kelembaban, getaran, suara), dan fokus pada keberlanjutan ekosistem, sehingga menjadi solusi inovatif yang menyatukan teknologi, efisiensi budidaya, dan kelestarian alam.

3.4 Kebijakan 4P

Product	Price
BeeGuard merupakan **sarang madu digital berbasis IoT** yang **dilengkapi sensor suhu, kelembapan, berat, dan getaran untuk mendeteksi stres lebah**. Tersedia aplikasi mobile untuk ***monitoring real-time***.	BeeGuard menjual produk sarang lebah digital ini dengan harga **Rp 2.100.000,-** dimana harga ini sangat sebanding dengan manfaat dari penggunaan alat yang mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas madu.
Place	**Promotion**
Pemasanan Beeguard dapat dilakukan melalui **aplikasi ataupun website BeeGuard, platform e-commerce, ataupun secara langsung dengan menghubungi tim BeeGuard**. Selanjutnya, pengiriman produk Beeguard menuju ekspedisi sesuai pilihan konsumen.	• **Penwawaran *door-to-door* terhadap peternak dan perusahaan** • **Pameran *agritech* dan pertanian** • Membuat konten media sosial untuk memberikan edukasi pasar terhada produk BeeGuard • Promosi konvensional menggunakan brosur dan sejenisnya untuk menjangkau para peternak

Gambar 3.2 Kebijakan 4P BeeGuard

BAB IV
RISET DAN PENGEMBANGAN

Riset dan pengembangan BeeGuard difokuskan pada inovasi sarang madu digital berbasis IoT yang mampu memantau kesehatan koloni lebah secara *real-time*, mendeteksi stres, dan meningkatkan produktivitas madu. Ide bisnis ini muncul dari pengamatan terhadap tantangan peternak lebah di Indonesia, termasuk keterbatasan pakan, penyakit, pemeliharaan ratu lebah, dan risiko stres koloni akibat faktor lingkungan seperti cuaca dan getaran sarang. Tahap pengembangan BeeGuard akan dilakukan berbasis algoritma prediktif dimana kami akan menggunakan data historis untuk memprediksi permasalahan-permasalahan lainnya yang mungkin dapat diselesaikan dengan BeeGuard, sehingga kedepannya dapat dikembangkan kembali dengan berbagai jenis sensor agar BeeGuard semakin akurat dan detail dalam menjadi sarang digital. Selain itu, kami juga akan melakukan pengembangan dengan menyediakan sejumlah pilihan paket BeeGuard yang memiliki variasi dan memberikan lebih banyak pilihan bagi peternak lebah.

BAB V
KEUANGAN PERUSAHAAN

5.1. Anggaran Modal dan Investasi

5.1.1 Modal Biaya Tetap

Setiap aset tetap BeeGuard memiliki usia yang beragam. Terdapat usia produk mulai dari 2 tahun hingga 10 tahun sesuai dengan karakter dan kemampuan bertahan aset tersebut. Nilai modal awal untuk membeli semua kebutuhan aset tetap adalah Rp32.985.000, sedangkan untuk nilai penyusutan tiap tahunnya adalah Rp30.349.000.

Biaya Tetap (Aktiva Tidak Lancar)										
NO	Produk	Jumlah	Satuan	Biaya Satuan		Total Biaya		Usia	Biaya Per Tahun	
1	Sewa Rumah Produksi	1	unit	Rp	30.000.000	Rp	30.000.000	1	Rp	30.000.000
2	Biaya Hki Merk	1	unit	Rp	1.800.000	Rp	1.800.000	10	Rp	180.000
3	Biaya Hki Design Industri	1	paket	Rp	800.000	Rp	800.000	10	Rp	80.000
4	Solder Listrik	3	unit	Rp	100.000	Rp	300.000	5	Rp	60.000
5	Obeng Set	3	unit	Rp	15.000	Rp	45.000	5	Rp	9.000
6	Palu	2	unit	Rp	20.000	Rp	40.000	2	Rp	20.000
Total biaya investasi awal						**Rp**	**32.985.000**			
Bakal penyusutan per tahun									**Rp**	**30.349.000**

Tabel 5.1 Modal Biaya Tetap

5.1.2 Modal Biaya Variabel Satu Bulan

Biaya variabel merupakan biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit produk. Bagi BeeGuard, Rp1.701.625 adalah nilai yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit produk. Dalam satu bulan BeeGuard melakukan produksi sebanyak 330 unit dan membutuhkan biaya Rp561.536.250.

Biaya Harga Pokok Penjualan Tahun Pertama Harga Pokok Penjualan Satu Bulan					
NO	Produk	Biaya per Satuan		Jumlah Digunakan	Total Biaya
1	Sensor Suhu & Kelembapan	Rp	42.400	330 pcs	Rp 13.992.000
2	Sensor Getaran	Rp	35.000	330 pcs	Rp 11.550.000
3	Sensor Berat	Rp	114.000	330 pcs	Rp 37.620.000
4	Modul IoT & Antena	Rp	151.125	330 pcs	Rp 49.871.250
5	Solar Panel & Baterai Lithium	Rp	375.000	330 pcs	Rp 123.750.000
6	Kamera	Rp	185.600	330 pcs	Rp 61.248.000
7	Kotak Kayu Untuk Sarang	Rp	250.000	330 pcs	Rp 82.500.000
8	PCB & Komponen Elektronik Penduku	Rp	275.000	330 pcs	Rp 90.750.000
9	Kabel UTP 5m & 6 JST	Rp	30.000	1650 paket	Rp 49.500.000
10	Timah Solder 1mm x 5meter	Rp	7.500	330 pcs	Rp 2.475.000
11	Lem 100 Gram	Rp	13.000	330 paket	Rp 4.290.000
12	Kardus Kemasan	Rp	10.000	330 pcs	Rp 3.300.000
13	Kayu Pengaman Kemasan 120 cm	Rp	9.000	1650 pcs	Rp 14.850.000
14	Paku 2 Lusin	Rp	3.000	5280 paket	Rp 15.840.000
Total biaya 1 bulan produksi				330 pcs	**Rp 561.536.250**
Harga Pokok Penjualan untuk				1 pcs	**Rp 1.701.625**

Tabel 5.2 Modal Biaya Variabel Satu Bulan

5.1.3 Modal Biaya Operasional Satu Bulan

Biaya operasional yang digunakan untuk membiayai segala keperluan kegiatan perusahaan dalam satu bulan adalah Rp28.120.000.

Biaya Usaha (Operasional)					
NO	**Pengeluaran**	**Jumlah**	**Satuan**	**Biaya Satuan**	**Total Biaya**
1	Gaji Karyawan Produksi	3	orang	Rp 3.000.000	Rp 9.000.000
2	Gaji Karyawan Pelayanan Pelanggan	2	orang	Rp 3.000.000	Rp 6.000.000
3	Gaji Karyawan Marketing	1	orang	Rp 3.200.000	Rp 3.200.000
4	Gaji Programmer	1	orang	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000
5	Cloud Server	1	unit	Rp 200.000	Rp 200.000
6	Hosting	1	unit	Rp 150.000	Rp 150.000
7	Domain	1	unit	Rp 20.000	Rp 20.000
8	Biaya Dukungan Pelanggan	1	paket	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
9	Listrik Operasional	1	unit	Rp 800.000	Rp 800.000
10	Air Operasional	1	unit	Rp 150.000	Rp 150.000
11	Biaya Pemasaran	1	paket	Rp 100.000	Rp 100.000
12	Dana Darurat	1	unit	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
			Total biaya operasional per bulan	**Rp**	**28.120.000**

Tabel 5.3 Modal Biaya Operasional Satu Bulan

5.1.4 Sumber Modal

Modal yang dibutuhkan oleh BeeGuard sebesar Rp622.641.250. Sumber modal berasal dari pendanaan pribadi 55% dan investor 45% (Rp250.200.000). Investor akan menerima 45% keuntungan bersih selama tiga tahun pertama yang akan dibagikan setiap akhir tahun, dengan proyeksi pendapatan selama tiga tahun Rp3.115.301.850

5.2. Rencana Keuangan

5.2.1 *Revenue Stream* dan Proyeksi Laba Rugi

Sumber pendapatan BeeGuard berasal dari penjualan produk itu sendiri seharga Rp2.200.000 per unit dengan proyeksi penjualan 3.960 unit di tahun pertama (Rp8.712.000.000), 5.280 unit di tahun kedua (Rp11.616.000.000), dan 6.600 unit di tahun ketiga (Rp14.520.000.000).

PROYEKSI LABA RUGI			
Uraian	**Tahun**		
	1	**2**	**3**
Unit Terjual	3960	5280	6600
Harga Jual per Unit	Rp 2.200.000	Rp 2.200.000	Rp 2.200.000
Penjualan Kotor	Rp 8.712.000.000	Rp11.616.000.000	Rp14.520.000.000
Biaya Produksi	-Rp 6.738.435.000	-Rp 8.678.340.000	-Rp11.230.725.000
Pendapatan Kotor	**Rp 1.973.565.000**	**Rp 2.937.660.000**	**Rp 3.289.275.000**
Biaya Operasional	-Rp 337.440.000	-Rp 337.440.000	-Rp 337.440.000
Beban Penyusutan Aset Tetap	-Rp 30.349.000	-Rp 30.349.000	-Rp 30.349.000
Pendapatan Operasional	**Rp 1.605.776.000**	**Rp 2.569.871.000**	**Rp 2.921.486.000**
Pendapatan Sebelum Bunga dan Pajak	**Rp 1.605.776.000**	**Rp 2.569.871.000**	**Rp 2.921.486.000**
Pajak PPh UMKM 0,05% PP 55/2022	-Rp 43.560.000	-Rp 58.080.000	-Rp 72.600.000
Pendapatan Bersih	**Rp 1.562.216.000**	**Rp 2.511.791.000**	**Rp 2.848.886.000**

Tabel 5.4 Proyeksi Laba Rugi

5.2.2 Arus Kas

Laporan arus kas BeeGuard selama tiga tahun pertama.

PROYEKSI ARUS KAS			
Komponen	**Tahun Pertama**	**Tahun Kedua**	**Tahun ketiga**
KAS MASUK			
Investasi	**Rp 618.591.250**	Rp -	Rp -
Pendapatan	Rp 8.712.000.000	Rp 11.616.000.000	Rp 14.520.000.000
Total Kas Masuk	**Rp 9.330.591.250**	**Rp 11.616.000.000**	**Rp 14.520.000.000**
KAS KELUAR			
Pembelian Aktiva Tetap	Rp 32.985.000		Rp 40.000
Pembelian Aktiva Lancar 12 Bulan	Rp 6.738.435.000	Rp 8.678.340.000	Rp 11.230.725.000
Biaya Oprasional Usaha 12 Bulan	Rp 288.840.000	Rp 288.840.000	Rp 288.840.000
Pajak PPh UMKM 0,05% PP 55/2022	Rp -	Rp 43.560.000	Rp 58.080.000
Total Kas Keluar	Rp 7.060.260.000	Rp 9.010.740.000	Rp 11.577.685.000
Selisih Kas	Rp 2.270.331.250	Rp 2.605.260.000	Rp 2.942.315.000
Saldo Awal Kas	Rp -	Rp 2.270.331.250	Rp 4.875.591.250
Saldo Akhir Kas	**Rp 2.270.331.250**	**Rp 4.875.591.250**	**Rp 7.817.906.250**

Tabel 5.5 Arus Kas

5.2.3 *Net Present Value*

Net present value dari usaha BeeGuard setelah tiga tahun pertama adalah Rp5.513.891.183. Faktor diskon yang digunakan adalah 20% karena BeeGuard mengambil langkan konservatir dan mempertimbanhkan usaha yang masih pada tahap awal serta mengantisipasi ketidakpastian pasar. Dengan menggunakan faktor diskon sebesar 20%, proyeksi keuangan disusun secara sangat realistis dan mampu memberikan gambaran terburuk, sehingga hasil analisis NPV yang masih positif walaupun sudah menggunakan faktor diskon sebesar 20% mencerminkan kemampuan finansial BeeGuard yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan pasar.

NPV			
	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
Pendapatan	Rp 8.712.000.000	Rp 11.616.000.000	Rp 14.520.000.000
Pengeluaran	Rp 7.057.624.000	Rp 8.997.529.000	Rp 11.549.914.000
Pajak	Rp 8.271.880	Rp 13.092.355	Rp 14.850.430
Pendapatan Bersih	Rp 1.646.104.120	Rp 2.605.378.645	Rp 2.955.235.570
Faktor Diskon	120%	144%	173%
Present Value	Rp 1.371.753.433	Rp 1.809.290.726	Rp 1.710.205.770
JUMLAH PRESENT VALUE		Rp	4.891.249.933
MODAL AWAL		Rp	622.641.250
NPV 3 Tahun		**Rp**	**5.513.891.183**

Tabel 5.6 *Net Present Value* 3 Tahun Pertama

5.3. Rasio Keuangan

5.3.1 *Payback Period*

Rasio keuangan berdasarkan jangka waktu pengembalian menyatakan bahwa Usaha BeeGuard dinilai layak. Hal ini karena jangka waktu pengembalian modal usaha hanya selama 4,5 bulan.

5.3.2 *Break Even Point (BEP)*

Usaha BeeGuard akan mencapai titik impas bulanan pada penjualan sebanyak 62 unit atau saat pendapatan mencapai Rp135.259.678. Adapun asumsi yang digunakan untuk perhitungan seperti harga jual produk sebesar Rp2.200.000, biaya tetap usaha per bulan sebesar Rp28.120.000, dan margin kontribusi sebesar Rp498.375 per unit. Hal ini menunjukkan bahwa usaha kami memiliki prospek yang luar biasa karena mampu menutup biaya operasional dalam waktu relatif singkat.

BAB VI
PELUANG KEBERLANJUTAN

BeeGuard memiliki peluang besar untuk membangun usaha yang berkelanjutan karena menggabungkan aspek teknologi, ekonomi, dan lingkungan. Dari sisi ekonomi, BeeGuard menargetkan peternak lebah skala menengah hingga koperasi yang terus membutuhkan pemantauan koloni untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas madu, sehingga ada pasar yang stabil dan berkembang. Dari sisi sosial, produk ini memberdayakan peternak dengan memberikan akses data real-time dan edukasi, yang meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan peternak lebah. Secara lingkungan, BeeGuard berkontribusi pada pelestarian ekosistem lebah dan keberlanjutan penyerbukan tanaman pangan, yang sejalan dengan sejumlah poin SDGs. Selain itu, sistem modular dan berbasis IoT memungkinkan pengembangan berkelanjutan, termasuk penambahan sensor baru atau integrasi dengan platform smart farming lain, sehingga produk dapat menyesuaikan dengan perubahan teknologi dan kebutuhan pasar. Dengan kombinasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan ini, BeeGuard memiliki potensi usaha yang berkelanjutan serta dapat menjadi inovasi yang mendukung produksi madu berkualitas tinggi dan pelestarian populasi lebah di Indonesia.

BAB VII
PENUTUP

BeeGuard tidak hanya meningkatkan produktivitas madu, tetapi juga berkontribusi langsung pada pelestarian ekosistem dan pencapaian target ***Sustainable Development Goals*** **(SDGs)**. Secara operasional, BeeGuard memiliki rancangan produksi yang terstruktur, mulai dari penyediaan bahan, perakitan perangkat, integrasi dengan server cloud, hingga distribusi yang didukung layanan purna jual dan program komunitas bagi pengguna. Dari sisi pemasaran, analisis TAM, SAM, dan SOM menunjukkan adanya pasar potensial yang besar dengan target utama peternak lebah skala menengah, koperasi, hingga institusi riset. Dukungan pemerintah terhadap pertanian berkelanjutan serta meningkatnya tren produk madu organik memperkuat peluang BeeGuard untuk berkembang.

Melalui strategi pemasaran yang terukur, riset dan pengembangan yang berfokus pada peningkatan akurasi sensor dan fitur prediktif, serta diferensiasi melalui positioning sebagai sarang madu digital yang ramah lingkungan, BeeGuard siap bersaing di pasar lokal maupun global. Keberlanjutan bisnis juga dijamin dengan kombinasi aspek teknologi, sosial, dan lingkungan, yang menjadikan BeeGuard relevan untuk jangka panjang dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar.

Dari aspek keuangan, proyeksi menunjukkan hasil yang positif dan realistis. Dengan modal awal sebesar Rp622.641.250, BeeGuard mampu menghasilkan *revenue* yang terus meningkat hingga tahun ketiga dengan proyeksi NPV sebesar Rp5,5 miliar, *payback period* hanya 4,5 bulan, dan titik impas (BEP) pada penjualan 62 unit. Hal ini menunjukkan bahwa usaha ini tidak hanya layak secara sosial dan lingkungan, tetapi juga sangat prospektif secara finansial.

Berdasarkan seluruh aspek yang ada, dapat disimpulkan bahwa BeeGuard merupakan rencana bisnis yang layak untuk dikembangkan karena mengintegrasikan inovasi teknologi, keberlanjutan ekosistem, pemberdayaan peternak, serta kelayakan finansial yang kuat. Dengan komitmen dan strategi bisnis yang matang, BeeGuard memiliki potensi besar untuk menjadi pionir dalam revolusi digital peternakan lebah di Indonesia sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

FAO. (n.d.). *Manfaat penyerbukan*. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Diakses dari https://www.fao.org/pollination/about/

National Geographic. (2018, 30 Juli). *Seperti manusia, lebah ternyata bisa stres karena pekerjaannya*. National Geographic Indonesia. Diakses dari https://nationalgeographic.grid.id/read/13908212/seperti-manusia-lebah-ternyata-bisa-stres-karena-pekerjaannya

P2K STEKOM. (n.d.). *Lebah di Indonesia*. Pusat Pengembangan Karakter STEKOM. Diakses dari https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Lebah_di_Indonesia

Perhutani. (2015, 8 Desember). *Peternak madu bidik ekspor*. Perum Perhutani. Diakses dari https://www.perhutani.co.id/peternak-madu-bidik-ekspor/